

Insuficiencia Renal Aguda (IRA) y Enfermedad Renal Crónica (ERC)

1. Introducción y relevancia clínica

La función renal es esencial para mantener la homeostasis hidroelectrolítica, ácido-base y la excreción de productos nitrogenados. La **Insuficiencia Renal Aguda (IRA)** y la **Enfermedad Renal Crónica (ERC)** son dos entidades que representan diferentes momentos en el deterioro de la función renal, pero ambas se asocian con alta morbilidad, mortalidad y costos sanitarios.

En el contexto del **EUNACOM**, estos temas son transversales, ya que se relacionan con múltiples áreas (cardiología, endocrinología, infecciosas y urgencias), y se evalúan con frecuencia tanto en preguntas teóricas como en casos clínicos.

2. Definiciones básicas según guías KDIGO 2023

Insuficiencia Renal Aguda (IRA)

Es la **pérdida súbita y potencialmente reversible de la función renal** (en horas a días), con **acumulación de creatinina y productos nitrogenados**, y a menudo con **desequilibrio hidroelectrolítico o ácido-base**.

Criterios diagnósticos (KDIGO 2023):

- Aumento de creatinina sérica $\geq 0,3$ mg/dL en 48 horas, o
 - Aumento $\geq 1,5$ veces del valor basal en los últimos 7 días, o
 - Diuresis $< 0,5$ mL/kg/h por más de 6 horas.
-

Enfermedad Renal Crónica (ERC)

Se define como la **presencia de daño renal o disminución de la tasa de filtración glomerular (TFG < 60 mL/min/1,73 m²) durante ≥ 3 meses**, independientemente de la causa.

Marcadores de daño renal:

- Albuminuria persistente.

- Alteraciones estructurales (ecográficas).
 - Alteraciones histológicas o metabólicas (elevación de PTH, hiperfosfatemia).
-

3. Fisiopatología general

La función renal depende del **flujo sanguíneo renal (hemodinámica)**, del **aparato glomerular (filtración)** y de la **integridad tubular (reabsorción y secreción)**.

En la **IRA**, existe una alteración aguda de uno o más de estos mecanismos.

En la **ERC**, el daño es progresivo, con pérdida irreversible de nefronas y fibrosis intersticial.

3.1. Fisiopatología de la IRA

La IRA se clasifica según el nivel del daño en tres grandes grupos:

A. IRA prerrenal (≈70%)

Ocurre por **hipoperfusión renal sin daño estructural**, donde la reducción del flujo sanguíneo disminuye la filtración glomerular.

Ejemplos: hipovolemia, shock, insuficiencia cardíaca, sepsis.

El riñón responde aumentando la reabsorción tubular de sodio y agua → orina concentrada, con sodio urinario bajo (<20 mEq/L) y FeNa <1%.

Si la hipoperfusión persiste, se desencadena **necrosis tubular aguda (NTA)**, que representa la progresión a IRA renal.

B. IRA renal (intrínseca)

Existe daño estructural en el parénquima renal: glomérulos, túbulos o intersticio.

Principales causas:

- **Necrosis tubular aguda (isquémica o tóxica).**
- **Nefritis intersticial aguda (por fármacos o infecciones).**
- **Glomerulonefritis agudas (postestreptocócica, vasculitis).**

La lesión tubular produce orina con sodio alto (>40 mEq/L) y osmolaridad baja (<350 mOsm/kg).

C. IRA postrenal

Se debe a **obstrucción del flujo urinario** (vejiga, uréter, próstata).

Genera aumento de la presión retrógrada, disminuyendo la filtración glomerular.

Causas: **hiperplasia prostática, litiasis bilateral, tumores pélvicos, fibrosis retroperitoneal.**

Es **reversible** si se corrige precozmente.

3.2. Fisiopatología de la ERC

La **ERC** es la consecuencia de una **pérdida progresiva e irreversible de nefronas funcionales**, que desencadena un proceso de **hiperfiltración compensadora** en las nefronas remanentes.

Este fenómeno mantiene temporalmente la TFG, pero con el tiempo causa **esclerosis glomerular secundaria, fibrosis intersticial y atrofia tubular**, perpetuando el daño.

Principales etiologías:

- **Diabetes mellitus tipo 2** (≈40% de los casos).
 - **Hipertensión arterial crónica.**
 - **Glomerulopatías crónicas.**
 - **Enfermedades hereditarias (riñón poliquístico).**
 - **Nefropatía obstructiva o intersticial crónica.**
-

4. Clínica (manifestaciones y evolución)

4.1. Insuficiencia Renal Aguda

Síntomas generales:

- Fatiga, náuseas, vómitos.
- Oliguria (<400 mL/día) o anuria.
- Edema y disnea (por sobrecarga de volumen).
- En casos graves: **encefalopatía urémica, pericarditis urémica o arritmias por hiperpotasemia.**

Signos orientadores según etiología:

- **Prerrenal:** signos de hipovolemia (piel seca, taquicardia, hipotensión).
 - **Renal:** orina turbia, con cilindros granulosos o hemáticos.
 - **Postrenal:** globo vesical, dolor lumbar, dificultad miccional.
-

4.2. Enfermedad Renal Crónica

Síntomas iniciales:

- Frecuentemente asintomática.
- A medida que progresa: fatiga, prurito, náuseas, edema, poliuria nocturna.

Síndromes urémicos avanzados:

- **Cardiovasculares:** hipertensión, pericarditis, insuficiencia cardíaca.
 - **Neurológicos:** neuropatía periférica, somnolencia, convulsiones.
 - **Hematológicos:** anemia normocítica por déficit de eritropoyetina.
 - **Óseos (osteodistrofia renal):** por hiperparatiroidismo secundario.
 - **Digestivos:** náuseas, vómitos, halitosis urémica.
-

5. Diagnóstico

5.1. Exámenes básicos comunes

- **Creatinina y urea plasmática:** estiman función renal.
- **Ionograma:** Na, K, Ca, P, Mg.
- **Gasometría arterial:** acidosis metabólica.
- **EGO y sedimento urinario:** proteinuria, hematuria, cilindros.
- **Ecografía renal:** tamaño y ecogenicidad (riñones pequeños en ERC, normales en IRA).

5.2. IRA: diagnóstico diferencial

Hallazgo	IRA Prerenal	IRA Renal	IRA Postrenal
Na urinario (mEq/L)	<20	>40	Variable
FeNa (%)	<1	>2	Variable
Osm. urinaria (mOsm/kg)	>500	<350	Variable
Cilindros	Hialinos	Granulosos o hemáticos	Ausentes
Ecografía	Normal	Normal o alterada	Dilatación pielocalicial

Comentario clínico:

La distinción entre prerrenal y renal es crítica, ya que la primera **revierte con reposición de volumen**, mientras que la segunda requiere **manejo etiológico específico**.

5.3. ERC: diagnóstico y clasificación (KDIGO 2023)

Criterios de ERC:

- TFG <60 mL/min/1,73 m² por >3 meses, o
- Marcadores de daño renal (albuminuria >30 mg/g, alteraciones estructurales o bioquímicas).

Estadios de ERC (por TFG):

- G1: ≥90 (normal con daño estructural).
- G2: 60–89.
- G3a: 45–59.
- G3b: 30–44.
- G4: 15–29.
- G5: <15 (insuficiencia renal terminal).

La progresión se evalúa también por **albuminuria (A1–A3)**.

6. Tratamiento

6.1. IRA

Objetivos:

- Corregir causa subyacente.
- Mantener perfusión renal.
- Evitar nefrotóxicos.
- Tratar complicaciones metabólicas.

A. Prerenal

- Reposición de volumen con **suero fisiológico isotónico**.
- Suspender diuréticos, IECA/ARA-II, AINEs.
- En shock: **vasopresores (noradrenalina)** tras corrección de volemia.

B. Renal

- Suspendir tóxicos (aminoglucósidos, medios de contraste).
- Tratar causas específicas: antibióticos en glomerulonefritis infecciosa, corticoides en autoinmunes, etc.
- Mantener balance hídrico y control electrolítico.

C. Postrenal

- **Desobstrucción inmediata:** cateterismo vesical, nefrostomía o cirugía según nivel.
 - Monitoreo por diuresis postobstructiva (puede causar deshidratación rápida).
-

6.2. Indicaciones de diálisis urgente (criterios AEIOU)

- **A:** Acidosis metabólica refractaria ($\text{pH} < 7,1$).
 - **E:** Encefalopatía urémica.
 - **I:** Intoxicaciones dializables (litio, metanol, etilenglicol).
 - **O:** Sobrecarga de volumen refractaria.
 - **U:** Uremia sintomática (pericarditis, náuseas severas, sangrado).
-

6.3. Tratamiento de la ERC

El manejo busca **ralentizar la progresión, prevenir complicaciones y planificar terapia renal sustitutiva.**

1. Control de la causa de base

- **Diabetes:** HbA1c $< 7\%$, uso de **inhibidores SGLT2** y **IECA/ARA-II**.
- **Hipertensión:** PA $< 130/80$ mmHg.
- **Dislipidemia:** estatinas en prevención cardiovascular.

2. Protección renal

- IECA o ARA-II reducen proteinuria y progresión de la ERC.
- Evitar nefrotóxicos (AINES, medios de contraste).

3. Manejo de complicaciones

- **Anemia:** Eritropoyetina recombinante + hierro oral o IV.
- **Alteraciones óseas (MBD):** restricción de fósforo, carbonato de calcio, calcitriol, calcimiméticos.
- **Acidosis metabólica:** bicarbonato oral.
- **Hiperpotasemia:** resinas, restricción dietaria, corrección de acidosis.

4. Tratamiento de reemplazo renal (TRR)

Iniciar en estadio G5 con síntomas urémicos o TFG <10 mL/min/1,73 m².

Opciones:

- **Hemodiálisis (HD).**
- **Diálisis peritoneal (DP).**
- **Trasplante renal (opción ideal).**

7. Complicaciones

IRA:

- Hiperpotasemia con arritmias.
- Sobrecarga de volumen → edema pulmonar.
- Acidosis metabólica severa.
- Uremia (encefalopatía, pericarditis).

ERC:

- Anemia normocítica.

- Osteodistrofia renal (osteítis fibrosa, osteomalacia).
 - Hipertensión y enfermedad cardiovascular.
 - Desnutrición proteico-calórica.
 - Aumento de infecciones.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. En **IRA prerrenal**, FeNa <1% y orina concentrada (>500 mOsm/kg).
2. En **IRA renal (NTA)**, FeNa >2% y orina diluida.
3. En **IRA postrenal**, buscar siempre **obstrucción bilateral o en riñón único**.
4. En **ERC**, riñones pequeños en ecografía salvo causas de “riñones grandes” (DM, mieloma, amiloidosis, VIH, hepatitis C).
5. IECA y ARA-II **pueden aumentar la creatinina inicial**, pero protegen a largo plazo.
6. En **EUNACOM**, suelen preguntar la diferencia clínica entre IRA prerrenal y renal, y las **indicaciones de diálisis urgente (AEIOU)**.

Errores comunes:

- Administrar suero fisiológico en sobrecarga de volumen.
 - No suspender nefrotóxicos.
 - Corregir hiponatremia o hiperkalemia demasiado rápido.
 - Interpretar erróneamente el aumento leve de creatinina tras IECA.
-

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **IRA** es aguda y potencialmente reversible; la **ERC** es crónica e irreversible.

2. La **IRA** se clasifica en prerrenal, renal y postrenal; la **ERC** se diagnostica con TFG <60 por >3 meses.
3. **Ecografía renal:** normal en IRA, reducida en ERC.
4. **Tratamiento de IRA:** corregir causa, mantener perfusión, evitar nefrotóxicos.
5. **Tratamiento de ERC:** control de causa, protección renal con IECA/ARA-II, corrección de complicaciones.
6. **Diálisis urgente** ante criterios AEIOU.